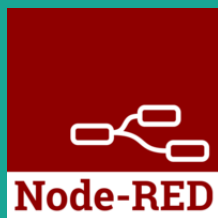




4. INDUSTRY



技術指引



HUGO HUNG

Opencart

工業4.0電商 ➤

電商銷售平台

工業4.0電商

搜尋



0 件商品 NT0

工業4.0 桌上型電腦 筆記型電腦 平板電腦 電腦週邊 軟體 行動電話 照相機 MP3 播放器



推薦商品



機丙_G-G

Green Rectangle Green Circle..

NT145

含稅價: NT145

加入購物車



機丙_R-R

Red Rectangle Red Circle..

NT150

含稅價: NT150

加入購物車



MSP_METAL

MSP_METAL..

NT60

含稅價: NT60

加入購物車



MSP_RED

MSP RED..

NT50

含稅價: NT50

加入購物車



客戶線上下單



我的帳戶

訂購紀錄

訂單內容

訂單內容

訂單	
訂單號碼 #1 購買日期 2023/02/24	付款方式 貨到付款 配送方式 固定運費

帳單地址	收貨地址
01 auto 新北市泰山區工業4路1巷1號 泰山區 新北市 台灣	01 auto 新北市泰山區工業4路1巷1號 泰山區 新北市 台灣

商品名稱	型號	數量	價格	合計	
機丙_G-G	202	2	NT145	NT290	 
機丙_G-R	201	1	NT120	NT120	 
機丙_Y-R	301	1	NT135	NT135	 
			商品總計	NT545	
			固定運費	NT5	
			帳單總計	NT550	

備註
送貨請先來電確認

訂購記錄

購買日期	狀態	備註
2023/02/24	待處理	

客戶線上下單

訂單內容

訂單	
訂單號碼 #2 購買日期 2023/05/26	付款方式 貨到付款 配送方式 固定運費

帳單地址	收貨地址
01 auto 新北市泰山區工業4路1巷1號 泰山區 新北市 台灣	01 auto 新北市泰山區工業4路1巷1號 泰山區 新北市 台灣

商品名稱	型號	數量	價格	合計	
MPS_RED	1201	2	NT50	NT100	 
MPS_METAL	1206	2	NT60	NT120	 
MPS_BLACK	1205	1	NT40	NT40	 
			商品總計	NT260	
			固定運費	NT5	
			帳單總計	NT265	

訂購記錄

購買日期	狀態	備註
2023/05/26	待處理	

後台訂單管理

訂單(Orders) [首頁](#) / [訂單\(Orders\)](#)



🛒 訂單細節(Order Details) 🏠 Your Store 📅 2023/02/24 💰 貨到付款 🚚 固定運費	👤 會員資料(Customer Details) 👤 01 auto 🏠 Default ✉️ auto01@yahoo.com.tw ☎️ 0912010010	⚙️ 選項(Options) 發票(Invoice) 紅利點數(Reward Points) 0 推薦會員(Affiliate) NTO
--	--	--

📄 訂單細節 (#1)				
付款地址(Payment Address)		配送地址(Shipping Address)		
01 auto 新北市泰山區工業4路1巷1號 泰山區 新北市 台灣		01 auto 新北市泰山區工業4路1巷1號 泰山區 新北市 台灣		
商品(Product)	型號(Model)	數量(Quantity)	單價(Unit Price)	總計(Total)
機丙_G-G	202	2	NT145	NT290
機丙_G-R	201	1	NT120	NT120
機丙_Y-R	301	1	NT135	NT135
			商品總計	NT545
			固定運費	NT5
			帳單總計	NT550

後台訂單管理

訂單(Orders) [首頁](#) / [訂單\(Orders\)](#)



🛒 訂單細節(Order Details)	
🏪 Your Store	
📅 2023/05/26	
💳 貨到付款	
🚚 固定運費	

👤 會員資料(Customer Details)	
👤 01 auto	
🏠 Default	
✉️ auto01@yahoo.com.tw	
☎️ 0912010010	

⚙️ 選項(Options)	
發票(Invoice)	
紅利點數(Reward Points)	0
推薦會員(Affiliate)	NT0

📄 訂單細節 (#2)

付款地址(Payment Address)	配送地址(Shipping Address)
01 auto 新北市泰山區工業4路1巷1號 泰山區 新北市 台灣	01 auto 新北市泰山區工業4路1巷1號 泰山區 新北市 台灣

商品(Product)	型號(Model)	數量(Quantity)	單價(Unit Price)	總計(Total)
MPS_RED	1201	2	NT50	NT100
MPS_METAL	1206	2	NT60	NT120
MPS_BLACK	1205	1	NT40	NT40
			商品總計	NT260
			固定運費	NT5
			帳單總計	NT265

MES 訂單

≡ 銷售資訊

訂單

訂單產品編號 ▲	訂單編號 ▲	產品編號 ▲	品名 ▲	型號 ▲	數量 ▲	單價 ▲	總額 ▲	稅額 ▲	獎金 ▲
1	1	54	機丙_G-G	202	2	145	290	0	0
2	1	50	機丙_G-R	201	1	120	120	0	0
3	1	51	機丙_Y-R	301	1	135	135	0	0
4	2	56	MPS_RED	1201	2	50	100	0	0
5	2	58	MPS_M...	1206	2	60	120	0	0
6	2	57	MPS_BL...	1205	1	40	40	0	0

MES 工單

≡ 製造資訊

派工單

訂單編號 ▲	產品編號 ▲	品名 ▲	型號 ▲	數量 ▲	庫存 ▲
1	54	機丙_G-G	202	2	98
1	50	機丙_G-R	201	1	49
1	51	機丙_Y-R	301	1	99
2	56	MPS_RED	1201	2	8
2	58	MPS_METAL	1206	2	13
2	57	MPS_BLACK	1205	1	11

生產工單

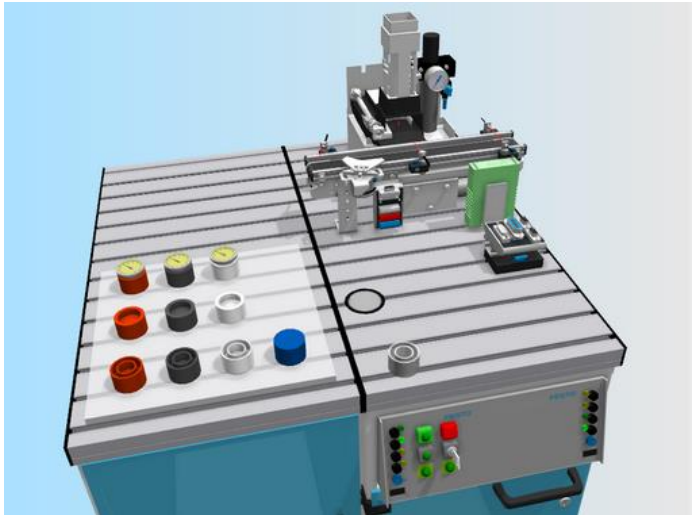
產品編號 ▲	數量 ▲
54	2
50	1
51	1
56	2
58	2
57	1

智動化生產

派工單

訂單編號	產品編號	品名	型號	數量	庫存	產品編號	數量
1	54	機丙_G-G	202	2	98	54	2
1	50	機丙_G-R	201	1	49	50	1
1	51	機丙_Y-R	301	1	99	51	1
2	56	MPS_RED	1201	2	8	56	2
2	58	MPS_METAL	1206	2	13	58	2
2	57	MPS_BLACK	1205	1	11	57	1

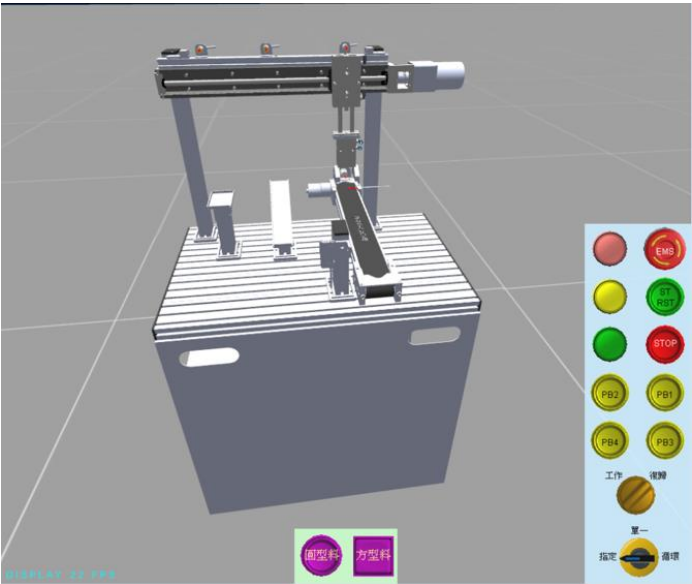
生產工單



派工單

訂單編號	產品編號	品名	型號	數量	庫存	產品編號	數量
1	54	機丙_G-G	202	2	98	54	2
1	50	機丙_G-R	201	1	49	50	1
1	51	機丙_Y-R	301	1	99	51	1
2	56	MPS_RED	1201	2	8	56	2
2	58	MPS_METAL	1206	2	13	58	2
2	57	MPS_BLACK	1205	1	11	57	1

生產工單



MES->MPS(IP130)工單

The screenshot displays the Siemens STEP 7 software interface. The left pane shows the 'ProgPou1 [PRG] [ST] Monitor...' window with a ladder logic program. The right pane shows a 3D model of a conveyor station with various components like rollers, sensors, and actuators.

Program Code (Ladder Logic):

```
1 //MPS Distributing/conveyor station
2 //MES Auto Feed Work Piece
3 //Data Structure:Array
4
5 IF SM402 THEN
6   iStep := 1;
7 END_IF;
8
9 Watch 1[Watching]
10
11 Name      Current Value      Display Format      Data
12 D100      56                  Decimal              Worc
13 D101      2                   Decimal              Worc
14 D102      58                  Decimal              Worc
15 D103      2                   Decimal              Worc
16 D104      57                  Decimal              Worc
17 D105      1                   Decimal              Worc
18 D106      999                 Decimal              Worc
19 D107      999                 Decimal              Worc
20 D108      0                   Decimal              Worc
21 D109      0                   Decimal              Worc
22
23 58 : Z0 := 2;
24 ELSE
25   Z0 := 100 ;
26 END_CASE;
27
28 M20 := M1 & NOT tonT2.Q & NOT ctuCO.Q &
29
30 tonT2(IN:= M20,PT:= T#1S,ET=>M0,ET=>t
31 tpT3(IN:= M20,PT:= T#0.5S,ET=>M300Z0,
32
33 ctuCO(SI:= tonT2.Q,SI:= ctuCO.Q, PV:= a
34
35 IF ctuCO.Q & (iIndex <= 2) THEN //讀取
36   iIndex := iIndex + 1;
37 END_IF;
38
39 IF M2 THEN // Reset
40   iIndex := 0;
```

Watch 1[Watching] Table:

Name	Current Value	Display Format	Data
D100	56	Decimal	Worc
D101	2	Decimal	Worc
D102	58	Decimal	Worc
D103	2	Decimal	Worc
D104	57	Decimal	Worc
D105	1	Decimal	Worc
D106	999	Decimal	Worc
D107	999	Decimal	Worc
D108	0	Decimal	Worc
D109	0	Decimal	Worc

3D Model Details:

Machine Type: FESTO
Components: Rollers, Sensors, Actuators, Cylinders
Color: Blue and Grey

MPS Auto Feeding

```
1 IF SM402 THEN
2   arrWork_order[0,0] := 56; //product_id -> product_name MPS_RED
3   arrWork_order[0,1] := 5; //quality
4
5   arrWork_order[1,0] := 57; //product_name MPS_BLACK
6   arrWork_order[1,1] := 4;
7
8   arrWork_order[2,0] := 58; //product_name MPS_METAL
9   arrWork_order[2,1] := 5;
10
11   arrWork_order[3,0] := 999; //END
12   arrWork_order[3,1] := 999; //END
13 END_IF;
14
15 CASE arrWork_order[iIndex,0] OF
16   56 : Z0 := 0; //auto feed M300Z0
17   57 : Z0 := 1;
18   58 : Z0 := 2;
19 ELSE
20   Z0 := 999 ;
21 END_CASE;
```

```
22
23 M100 := M1 & NOT tonT0.Q & NOT ctuC0.Q & (arrWork_order[iIndex,1]<>999) ;
24
25 tonT0(IN:= M100 ,PT:= T#4S ,Q=>M0 , ET=>tT0 ); //模擬PB動作時間
26 tpT1(IN:= M100 ,PT:= T#1S ,Q=> M300Z0 ,ET=> tT1); //模擬PB ON 動作
27
28 ctuC0(CU:= tonT0.Q ,R:= ctuC0.Q , PV:= arrWork_order[iIndex,1] ,Q=> M11 ,CV=> iC0 ); //次數
29
30 IF ctuC0.Q & (iIndex <= 2) THEN // 讀取工單
31   iIndex := iIndex + 1 ;
32 END_IF;
33
34 IF M2 THEN // Reset
35   iIndex := 0 ;
36 END_IF;
37
```

MES->機丙1(IP136)工單

Navigation

- Project
 - Module Configuration
 - Program
 - Initial
 - Scan
 - MAIN
 - 主程式
 - 復歸
 - 輸送帶
 - 總門及夾爪
 - Fixed Scan
 - Event
 - Standby
 - No Execution Type
 - MAIN1
 - Unregistered Program
 - FB/FUN
 - Label
 - Device
 - Parameter

Connection Desti... Navigation

Quick Find

輸送帶 [PRG] [LD] Monitoring...

Read Mntr

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	(0)							
2	(3)	S20						
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	(44)							
11	(45)							

Watch 1[Watching]

ON OFF ON/OFF toggle Update

Name	Current Value	Display Format
D100	54	Decimal
D101	2	Decimal
D102	50	Decimal
D103	1	Decimal
D104	51	Decimal
D105	1	Decimal
D106	999	Decimal
D107	999	Decimal
D108	0	Decimal
D109	0	Decimal

Output Progress Watch 1[Watching]

FX5U Host-172.16.7.136 7/46 Step

Visibility Optimization Geometries

Render

工作 復歸

單一 循環

指定

圖型料 方型料

DISPLAY 22 FPG

機丙Auto Feeding

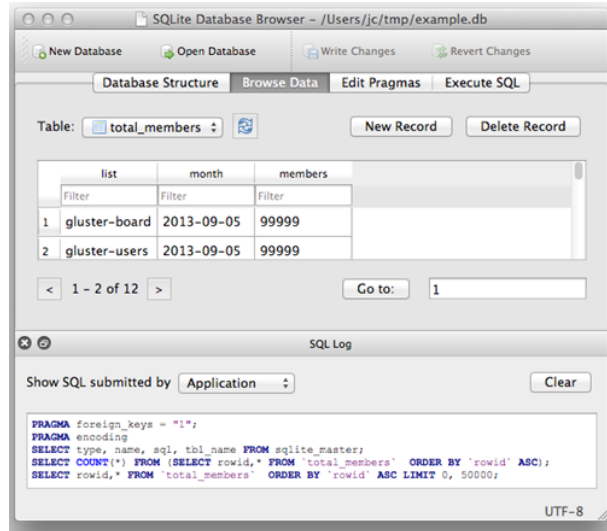
```
1 IF SM402 THEN
2   arrW0[0,0] := 56; //circle
3   arrW0[0,1] := 2; //quantity
4
5   arrW0[1,0] := 57; //rectangle
6   arrW0[1,1] := 2;
7
8   arrW0[3,0] := 999; //END
9   arrW0[3,1] := 999; //END
10
11   iIndex := 0;
12   iStep1 := 0;
13
14 END_IF;
15
16 IF M100 THEN
17   iStep1 := 1;
18 END_IF;
```

```
19
20 //進料步序輸出
21
22 rsM300(S:=arrW0[iIndex,0] = 56 & iStep1 = 1 ,R1:=tonT0.Q ,Q1=> M300 ); //圓形料進料
23 tonT0(IN:= M300 ,PT:= T#2S );
24
25 rsM301(S:=arrW0[iIndex,0] = 57 & iStep1 = 1 ,R1:=tonT1.Q ,Q1=> M301 ); //方形料進料
26 tonT1(IN:= M301 ,PT:= T#2S );
27
28 IF tonT0.Q OR tonT1.Q THEN
29   arrW0[iIndex,1] := arrW0[iIndex,1]-1; //進料數量減1
30   IF arrW0[iIndex,1] = 0 THEN //數量為0
31     iIndex := iIndex + 1; //下1筆加工物件
32   END_IF;
33 END_IF;
34
35 mFeedingFinished := tonT0.Q OR tonT1.Q;
36
37 CASE iStep1 OF |
38   1 : IF mFeedingFinished THEN iStep1:=2; END_IF; //進料步序
39
40   2 : IF M1 THEN iStep1:=1; END_IF; //加工步序
41
42 END_CASE;
43
44 IF arrW0[iIndex,0] = 999 THEN //加工完成,結束
45   iStep1 := 0;
46 END_IF;
```

Database



DB Browser for SQLite



DB Browser for SQLite

<https://sqlitebrowser.org/dl/>

Windows

Our latest release (3.12.2) for Windows:

- [DB Browser for SQLite - Standard installer for 32-bit Windows](#)
- [DB Browser for SQLite - .zip \(no installer\) for 32-bit Windows](#)
- [DB Browser for SQLite - Standard installer for 64-bit Windows](#)
- [DB Browser for SQLite - .zip \(no installer\) for 64-bit Windows](#)

上面有四個可以勾選的欄位，分別代表的意思如下：

NN：不可為空 (Not Null)

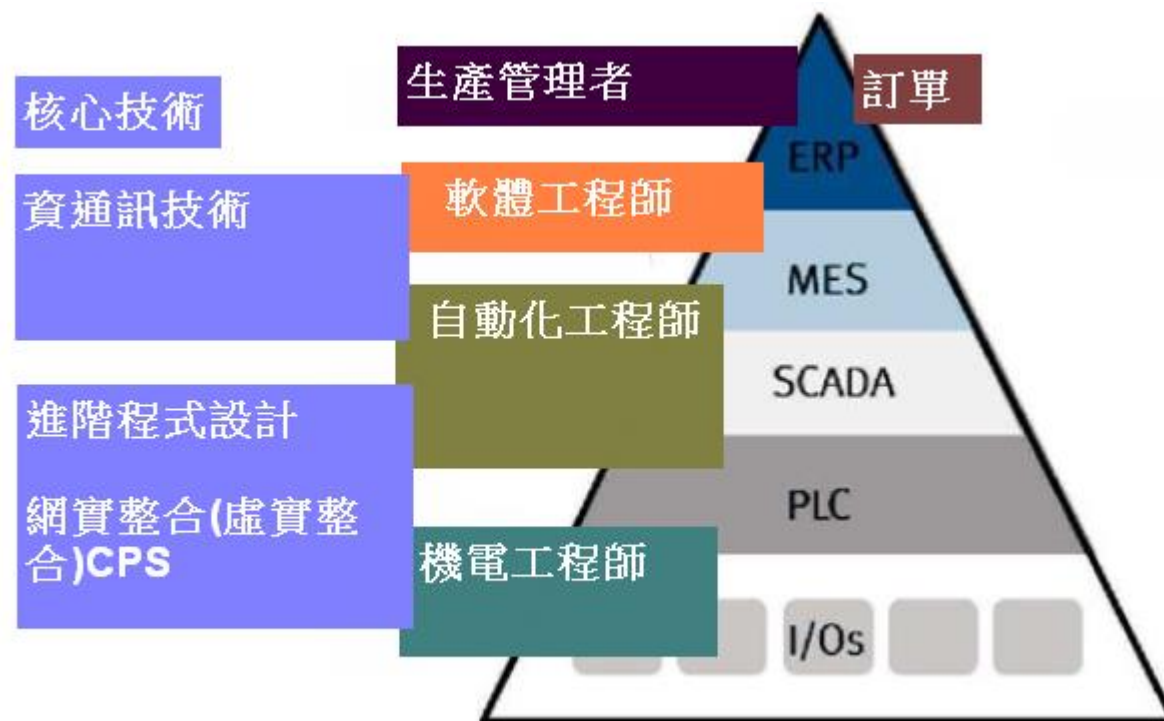
PK：主鍵 (PRIMARY Key)

AI：自動遞增 (AUTOINCREMENT)

U：不重複 (Unique)

I4.0技術架構

生產執行系統(MES)的培訓主題主要涉及軟體層面的培訓，而學生畢業後主要從事IT或生產規劃和控制相關的工作。這尤其適合軟體工程師、機電工程師、電氣自動化工程師和生產管理者。



軟體工程師

資料庫修改：資料庫系統的架構，資料定義，資料操作，資料保護和資料備份

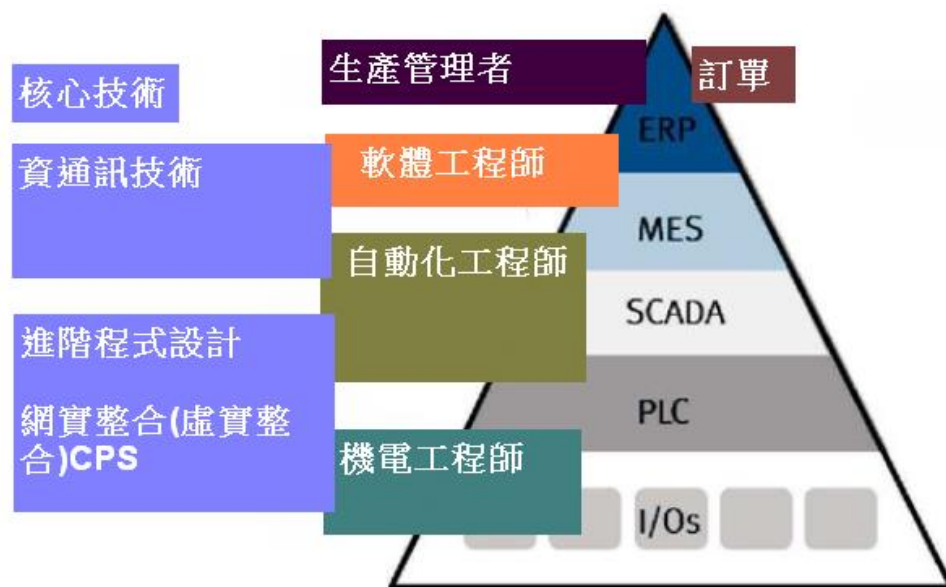
概念：基於需求的存量分析，各軟體之間的作用，公司組織

軟體之間的資料傳輸：層級架構，網路價格，通信協定和介面

規劃、架構和組態：伺服器類型和終端裝置，介面，傳輸仲介和耦合器件，

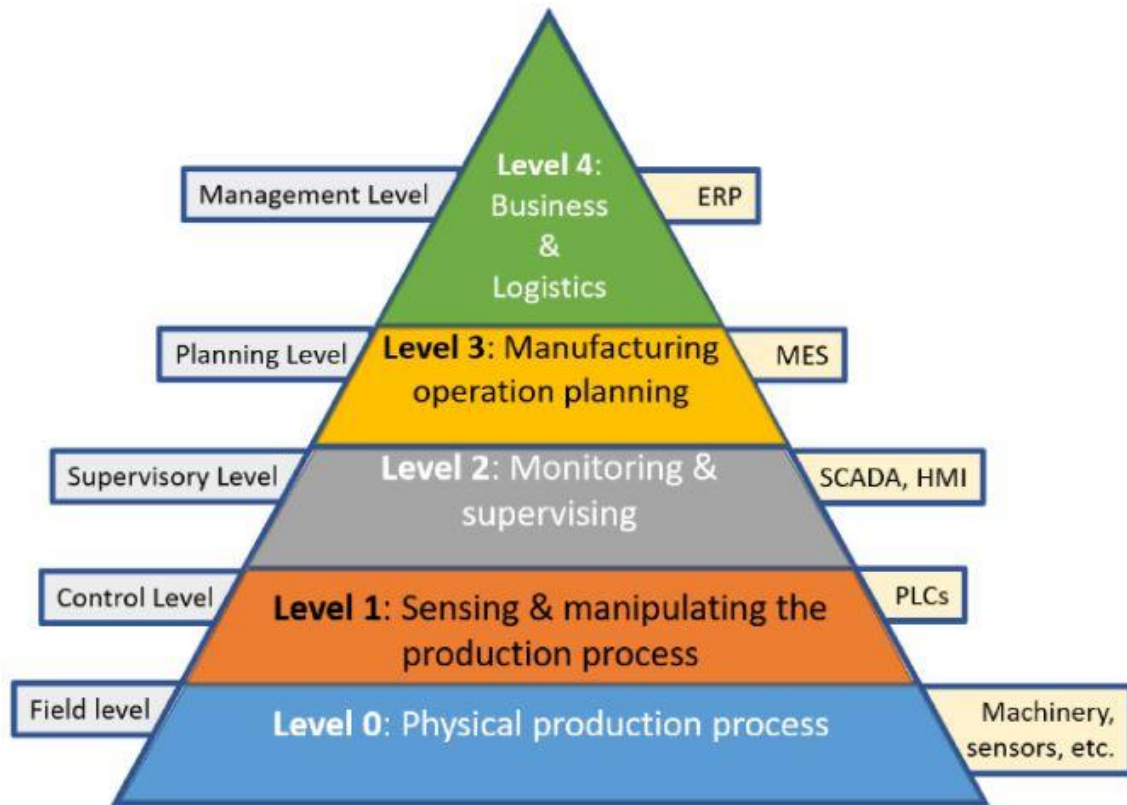
網路作業系統，應用程式，資料保護，資料安全

自動化工程師



培訓計畫綱領： 操作和技術通訊	資訊源和資訊的檢索和恢復，資料庫查詢，資訊解讀 向MES查詢製造相關資訊 讀懂，使用和創建技術圖紙和回路圖，製作草圖 讀懂並使用文檔和技術規範以及專業規範，包括英文版本
培訓計畫綱領： 安裝和組態資訊系統	選擇硬體和軟體 安裝和設置作業系統和應用程式 在網路上集成資訊系統 使用工具和測試程式 Node-RED，python.... =>IT, OT 相關軟體Bridge.
培訓計畫綱領： 自動化系統的組態和程式設計	創建控制程式 自動化裝置的程式設計 設置帶模擬量和可程式設計的感測器 修改複雜的控制系統 為設備或控制過程組態和設置使用者軟體 設置信號和資料傳輸裝置 組態和設置網路作業系統 組態和設置網路部件和電氣部件 組態和設置應用程式以及網路資料庫 依MES之製造資訊，使用智能 程式設計達到自動生產
培訓計畫綱領： 檢查和調試自動化系統	調試和修改控制系統，視覺化系統和資料庫 調試和檢查自動化零部件 調試含類比量的可程式設計感測器系統 使用測試和診斷軟體，檢查介面信號，執行網路測試 將生產資訊可視化並回 傳MES

ISA95



ISA-95分為Level 0 至Level 5。

Level 0為實體世界層，對應為實際生產流程的生產設備與周邊設備。
生產工廠

Level 1- Level 3為操作技術層(Operational Technology, OT)

Level 4 – Level 5為資訊技術層(Information Technology, IT)

◆ Level 1：生產線的感測與操控(Control Device)，不會思考。

◆ Level 2：監視與整合控制(SCADA)，固定的思考邏輯。

◆ Level 3：製造作業管理(Manufacturing Operation Management)，也就是製造執行系統(Manufacturing Execution System, MES)，包括整體製造現場的監視、控制與紀錄等。MES能夠自行判斷下指令改變邏輯。

◆ Level 4：業務規劃與運籌(Business Planning and Logistics)，包括建立訂單、排定生產計畫、原料準備與計畫、出貨與存貨控制等。

◆ Level 5：整體企業日常營運之管理，包括產品生命週期管理(Product Lifecycle Management, PLM)與企業資源管理(Enterprise Resources Planning, ERP)等。

ISA95

ISA-95將控制模式分為批量控制（ Batch Control ）、連續控制（ Continuous Control ）與離散控制（ Discrete Control ）。不同控制模式所對應的Level 1感測與操控及Level 2 之監視與SCADA各有不同。

從Level 1 – Level 5，可以看出每一控制與管理活動其時間範圍（ time frame ）是不同的，越往下其時間控制範圍越短，越往上越長。從所需涵蓋的控制層面來說，越往下越窄，越往上越寬。

在【“工業4.0”的四大特質與虛實融合系統（ CPS ）】一文中，我們已經點出工業4.0有四個本質，分別為基於網際網路、基於個性化服務、基於數據決策、基於高效節能。

在【C2B商業模式的核心思維與未來發展】一文中，我們也點出工業4.0表徵在製造業就是以消費者為中心的客製化生產，亦即：以消費者為核心，並且透過消費者的驅動，整合整體供應鏈，為消費者提供更高程度客製化的商業模式。

工業4.0包括整體產業生態系統的”生態系統4.0” 與個別公司的”工廠4.0” 。

從ISA-95來看，工廠4.0就是一個工廠內部的”虛實融合系統”，亦即工廠內部資訊技術（ IT ）與操作技術（ OT ）的整合與融合。至於”生態系統4.0” 就要回到銷售體系與供應鏈體系。

台灣I4.0技職教育

在科技潮流的趨動下，產業將需要資訊科技、軟體工程、自動化生產設計、大數據分析、物聯網、人工智慧、機器人工程、機電整合等跨域並具多元能力之高、中階人才；低階之單一機器設備操作的單能工作者勢必被淘汰（可能某些中小企業須保有此人力）。教育部曾分析現有大學校院能參與培養五大智慧科技領域的學校，共有數十所。從表 4 中得知一般大學及科技大學皆紛紛投入此五大領域的課程發展（王健全、賴偉文，2016）。但實際較成熟且能有整合綜效性發展者似不多，各校各系缺乏做橫向綜整，特別是在課程的統整規劃與運作方面尚待改進，例如：每一科技領域之資源統籌與目標導向產出。



台灣I4.0技職教育

其一，臺灣科技大學設置「臺科大工業 4.0 中心」，設「智能營運」及「智慧製造」兩大學程。「智能營運」學程由工管系所、資管系所及資工系所共同開課，課程著重在雲端應用及巨量資料分析、工廠營運及生產管理等，共開 25 門科目；「智慧製造」學程則由機械系所、電機系所、材料系所及自動控制系所共同開課，分別著重在製造加工生產、電機控制電腦整合製造、纖維材料及自動化控制等四個領域，共開 27 門科目。這 52 個科目部分相同、雷同或互有交集重複，整合性不足，各系所是以其相關性高的科目納入「工業 4.0」專業的範疇。

台灣I4.0技職教育

其二，臺北科技大學建置「智能工業生產教學工廠」，由師生團隊共同自行完成，除了提供相關系所使用外，也是全國第一個五專「智慧自動化科」的在學場域。機械系設有「智能化技術學程」，著重在製造聯合整合技術、智慧製造技術、雲端資料庫技術、人工智能機器學習、智能工廠虛實整合及專題製作，共同6門基礎科目（18學分），其他專業科目分別在製造科技研究所、自動化研究所、電子系、電工系、工管系、車輛系，光電系所修課。又另設「工業4.0電資學程」，最低須修18學分（含必修至少7學分），有18門選修科目（各3學分）。除此之外，亦有「工業4.0學程」由跨系所合開，分基礎、核心與進階三個類組，共12個課程類別，須修20學分者，始可獲得「工業4.0學程」專長證明。

台灣I4.0技職教育

其七，華夏科技大學於 2017 年與德國 FESTO 公司合作，成立「FESTO 智慧實驗室」，結合校內機械、電子、電機、資工、資管等系與機器人研究所共同開課，將「工業 4.0 概論」、「智慧型機器人概論」列為必修科目，並以系為本位規劃近百門選修科目，以培養具有工業 4.0 跨領域之專業人才(華夏科技大學，2020)。

台灣I4.0技職教育

綜上所述，科技大學在「工業 4.0」人才培育的規劃與進行，以臺灣科技大學、臺北科技大學、虎尾科技大學及勤益科技大學較有規模。但是皆採百花齊放、百鳥齊鳴之方式，其整合性及效益性尚待加強！同時，各校與產業間的結盟合作亦是各行其是，缺乏團隊作戰的狼群猛勁；各產業及企業也是心存「有學校相邀則合作」，若無也無妨的心態，其與德國在推廣「工業 4.0」人才培育的做法大異其趣。至於其他相關產業學系在此方面的課程興革少之又少，尚待來日觀之。

台灣I4.0技職教育

二、高中職學校方面

十二年國教課程綱要中之「科技領域」係在培養每一位孩子具備科技素養、善於運用科技工具、材料、資源，能動手實作的實際技能；同時兼具設計思考、運算思維以及理解、思辨、批判議題的知能，達成解決問題與創新創造的高層次運籌能力（教育部，2018）。科技領域內「資訊科技」、「生活科技」二門科目採單獨設科教學，如若能適時再加強融入其他科目，形成跨領域或跨科目之整合性教學或習作，其功效更大。美中不足之處，對於「工業 4.0」科技與產業的變化及工作內涵的改變，皆無特別該注意之補充單元或嵌入性綜合議題之應用，十足可惜！



台灣I4.0技職教育

至於若干學校設有創客(maker)中心或新興科技之推廣中心(如新竹高工)，皆是剛在起步階段，缺乏亮點表現，或能與教學、課程、教材相益得彰者。惟台北市與新北市教育局皆有薦送高職(技高)學生至德國西門子等工業 4.0 自動化工廠參觀與學習，值得鼓勵，然宛如蜻蜓點水，曇花一現，無法深根密植，實在可惜！

我國技職教育課程由國中技藝班啓始，如果能將高中職學校、專科、技術學院、科技大學的課程也做垂直與水平的整合及連結，則新世代技職課程規劃將可及早起步，並確保工業 4.0 人才社會與產業的永續發展。

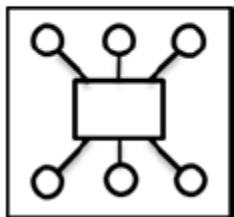
台灣I4.0技職教育

前述係基於國家高度的鉅觀層級課程規劃，接下來，就是學校教育機構的中觀面（mesa）課程規劃。無論是工業 4.0 抑或目前工業 3.5、工業 3.0 的人才培育，其課程大都注重跨領域、跨產業能力的養成。因此，整合性課程（integration curriculum）就愈顯重要與急迫。

台灣I4.0技職教育

Fogarty十種統整課程模式

5.張網式



如同以望眼鏡 (telescope) 將與主題相關之場景皆納入。

以具豐富內涵之主題，廣泛連結不同學科的內容，惟必須小心且嚴謹地選擇主題，教學方能產生效果。

技專校院的技職教育 4.0 的統整課程規劃，可以採問題導向學習 (problem-based learning) 規劃課程，也可以是社會議題導向或專題製作導向。臺灣大學土木建築學系常以頂石 (capstone) 課程作為總整，亦稱為總整課程 (capstone course)，中華工程教育學會也視其為最重要之統整課程。然而課程的統整絕非是不同學科之間任意的組合或連結，而應該在課程設計之前就必須先對設計目的、各學科哲學的基礎、欲統整之學科的結構、實施的限制和執行的條件要項，進行整體性的考量，如此才可能設計出一個理論與實際上均為可行的統整課程 (楊坤

MES

製造執行系統 [[編輯](#)]

維基百科，自由的百科全書



此條目沒有列出任何參考或來源。*(2010年8月7日)*

維基百科所有的內容都應該可供查證。請協助補充可靠來源以改善這篇條目。無法查證的內容可能會因為異議提出而被移除。

MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association) 對製造執行系統(MES)的定義：

在產品從工單發出到成品完工的過程中，製造執行系統起到傳遞信息以優化生產活動的作用。在生產過程中，藉助實時精確的信息、MES引導、發起、響應，報告生產活動。作出快速的響應以應對變化，減少無附加價值的生產活動，提高操作及流程的效率。MES提升投資回報、淨利潤水平、改善現金流和庫存周轉速度、保證按時出貨。MES保證了整個企業內部及供應商間生產活動關鍵任務信息的雙向流動。

MES



MES 是從工單、生產、設備管理、保養、品質管制到出入庫、進出貨等整合製造流程的系統，可說是製造形態工廠的核心。從公司接到客戶訂單到出貨給客戶，中間生產過程的控管，就是 MES 發揮功能的地方。

MES



MES 核心管理模組是智慧製造應用的根基，能協助工廠製造資料流程自動化、減少手動輸入的需求、落實標準化流程管理、生產履歷追溯、品質管理、物料管理與追溯、即時在製品管理等，**提升製造準確度並加速管理決策流程。**

MES

MES 能解決哪些問題



銜接 ERP 系統，開立訂單轉工單、報工分析、人員績效及成本精算、完工入庫拋轉等整合管理。



即時反饋異常，追溯處理過程，並將產品製造與品質控管溯源相關資訊可視化。



透過感測元件進行產線控管，並考量不同作業環境，透過行動裝置簡化人員蒐集數據的方式。



監控工具壽命及定期保養，避免因工具異常而降低產能及生產品質。



紀錄詳實生產內容，分析各項指標(產能，良率，稼動，品質...)、統計製程管理、訂單追蹤等管理。



生產前的物料比對與正確性檢查，避免用錯物料造成生產及商譽損失，維持品質一致性。

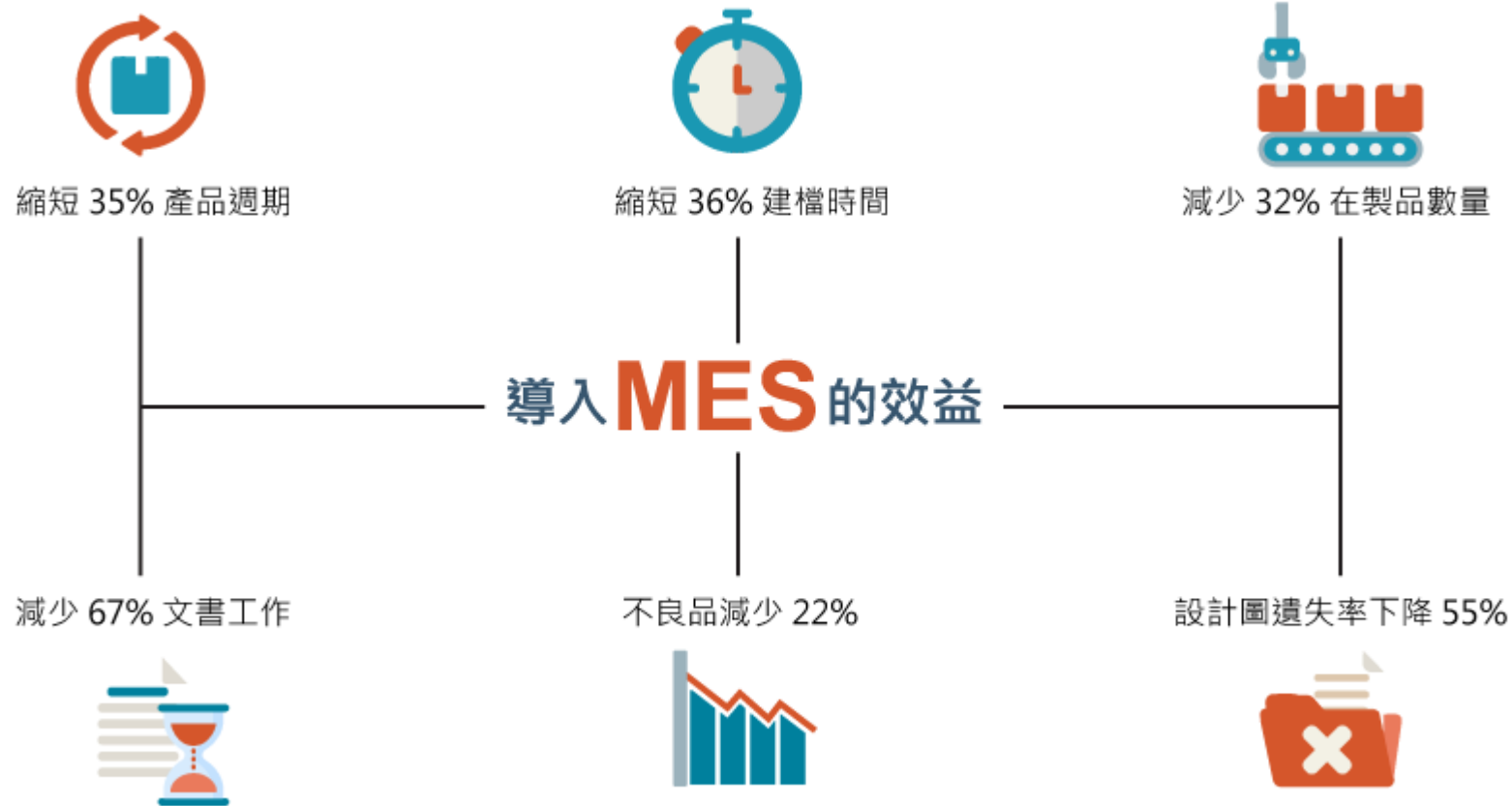


機台自動拋轉資訊，無需仰賴人工輸入表單，即時得知產量與稼動率。



蒐集機台資訊，強化與機台間的協同運作。

MES



MES 與 ERP 的差別

運用 MES 可以深入分析**人員和機械設備稼動率、材料損耗狀況、WIP 在製品轉移過站數量、分析各工作站作業效率**，以便主管進行工廠人力資源調動決策，有效平衡產能達成生產績效與目標。

ERP 可以提供所有企業營運中所需的採購、財務、銷售、生產訂單管理...等營運計劃層面的資訊。但以實際的生產過程來說，除了材料的領用消耗外，ERP 無法提供工單派發、生產履歷追蹤、SPC 品質分析、設備稼動率分析、機台預修保養...等工廠現場執行面的資訊蒐集，而這一點只有 MES 系統能做到！

唯有透過整合 MES 與 ERP 系統，將產品生命週期中各階段的資訊流串聯接軌，才能發揮 $1+1>2$ 的綜效，協助企業邁向智慧製造數位轉型之路。

管理項目	ERP 系統	MES 系統
範圍	整個企業的營運管理	生產線或生產分廠管理
對象	營運資源（人、財、物）	生產現場資源（設備、製程、物料...等）
內容	價值鏈和供應鏈營運整合	生產與產品製程的執行管理
時效	較寬，以年、季、月、旬或周、日為單位	較精細，以日、班、小時為單位

MES

運用 MES 蒐集製造現場即時資訊，支援工廠細部製程管理，加以結合負責營運管理的 ERP，將生產數據反饋給 ERP 系統，讓企業整體資源調度上更加便利與精準，縮小導入智慧製造時工廠與營運管理系統之間的鴻溝。

客戶訂單到底有多少？交期能否趕上？是否能再接單？

在製品資訊是否即時？能否搞清楚產線上存貨有多少？

產線物料需求是否充足？半成品能否銜接客戶訂單交期？

品質檢驗在記錄之後，客戶稽核、驗廠時能否追溯？

產線異常能否即時發現？品質、良率能否達標？

廠內設備能否自動拋出資訊，即時得知產量與稼動率？

工廠師傅經驗能否紀錄與傳承，讓擴廠與產業經驗延續順利？

工廠管理能否銜接 ERP，讓生產調度容易、準確分析所需成本？

MES



維基百科
自由的百科全書

條目

[討論](#)

臺灣正體 ▼

[漢](#) [漢](#)



可靠性、可用性和可維護性 [編輯]

定義 [編輯]

主條目：[可靠度](#)、[可用性](#)和[可維護性](#)

可靠性 (Reliability) 是指定時間 t 內，產生正式輸出的機率。

可用性 (Availability) 是指系統的運作時間，工作時間比總時間，一般用百分比表示，例如99.999% (5個9) 。

可維護性 (Serviceability) 是指若系統發生故障，需要多長時間檢查和維修。

稼動率 (Availability)

公式：稼動率 = 實際工作時間 / 計畫工作時間

【例如】

有間工廠，一天工作8小時(480分)，每天有30分的休息時間，休息時停止生產，並有60分的停線時間。

計畫工作時間 = 480分 - 30分（休息時間）= 450分

實際工作時間 = 450分 - 60分（停線時間）= 390分

稼動率 = 390分 / 450分 = 86.7%

良率（Yield）

公式：良率 = 良品數 / 實際生產數

【例如】

某個工廠的所有生產部門，生產某產品的產能是242台，但良品數是230台。

$$\text{良率} = 230 / 242 = 95.0\%$$

產能效率 (Performance)

公式：產能效率 = 實際產能 / 標準產能

【例如】

有間工廠，一天工作8小時（480分），每天有30分的休息時間，休息時停止生產，並有60分的停線時間。

計畫工作時間 = 480分 - 30分（休息時間）= 450分

工作時間 = 450分 - 60分（停線時間）= 390分

標準生產效率是 40台/小時。

該工廠這個產品的所有生產部門的生產效率是242台。

實際產能 = 242台 / (390分 / 60分) = 37.2 台/小時

產能效率 = 37.2 / 40 = 93.0%

負荷時間率 (Loading Time)

工作時間與實際可運轉的時間的比例。單純表示時間規劃的效率，並扣除停機損失。

停機損失是計畫的設備休止時間，包括：休假、教育訓練、定期保養等。

公式：負荷時間率 = 工作時間 / 實際可運轉時間

【例如】

有間工廠，每週工作5日（24小時），但每周排2小時的保養、2小時的員工教育。一週可用的時間是（7日 × 24小時），因此：

負荷時間率 = [（5日 × 24小時） - 2（保養） - 2（員工教育）] / （7日 × 24小時） = 69%

整體設備效率（OEE）

整體設備效率（overall equipment effectiveness，**OEE**） 整體設備效率可應用於工廠的生產線或獨立的部門。
100 %的整體設備效率幾乎是不可能的，多數行業的
價值目標值設在85%。

公式：**OEE** = 稼働率 × 產能效率 × 良率

【例如】

某個工廠，稼働率是86.7%、產能效率是93.0%、良率是95.0%：

$$\text{OEE} = 86.7\% \times 93.0\% \times 95.0\% = 76.6\%$$

設備綜合生產力（TEEP）

設備綜合生產力（Total Effective Equipment Performance，**TEEP**）

設備綜合生產力的效率顯示日曆上的時間：365日、24小時的效率。因此**TEEP**也代表了資產最終的利用情況。

公式：**TEEP** = 負荷時間率 × **OEE**

【例如】

某個工廠的**OEE**是76.67%，但負荷時間是69%：

$$\text{TEEP} = 76.67\% \times 69\% = 52.9\%$$

TEEP 的公式又可表示：**TEEP** = 負荷時間 × 稼働率 × 產能效率 × 良率